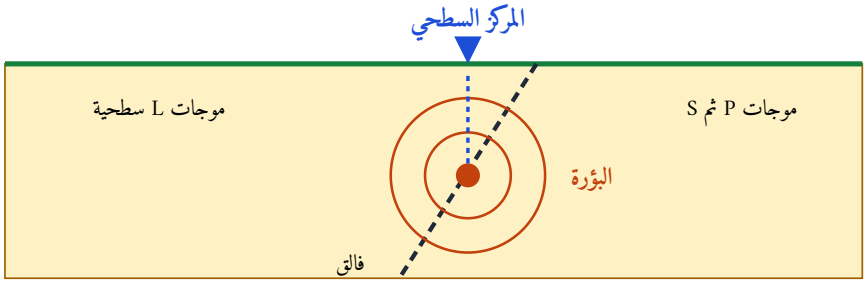
الزلازل والبراكين

الهدف: أن تفسّر حدوث الزلازل والبراكين، وتميّز بين أنواع الموجات الزلزالية وأنماط النشاط البركاني، وتربطها بحدود الصفائح.

الفكرة في سطرين: الزلزال تحرر مفاجئ لطاقة متراكمة في الصخور عند انكسارها على مستوى فالق. البركان صعود صهارة من العمق نحو السطح. يتركز النشاطان معاً على حدود الصفائح التكتونية.



الشكل 1: البؤرة والمركز السطحي وانتشار الموجات الزلزالية انطلاقاً من فالق.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **البؤرة** نقطة انكسار الصخور في العمق، و**المركز السطحي** النقطة التي تعلوها مباشرة على السطح.
2. **الموجات P** طولية والأسرع وتنتشر في كل الأوساط، **الموجات S** عرضية أبطأ ولا تعبر السوائل، و**الموجات L** سطحية وهي الأكثر تخريباً.
3. **الشدة** تقيس الآثار المحلية (سلم MSK أو ميركالي)، و**القدر** يقيس الطاقة المحررة (سلم ريشتر).
4. **خطوط تساوي الشدة** منحنيات تصل نقاطاً لها الشدة نفسها، وتكون أعلى قرب المركز السطحي.
5. **البركان الانسكابي (الطفحي):** صهارة بازلتية مائعة فقيرة بالسيليس، غازات تنطلق بسهولة (الظهرات، النقاط الساخنة).
6. **البركان الانفجاري:** صهارة لزجة غنية بالسيليس، تحبس الغازات فتنفجر وتقذف مقذوفات صلبة وسحباً ملتهبة (مناطق الغوص).

🟢 أمثلة تطبيقية

1. محطة سجلت الموجة S بعد الموجة P بـ 25 ثانية، مع Vp = 8 km/s و Vs = 4 km/s. **الحل:** – d/4 = 25 ⇒ d/8 = 25 ⇒ d = 200 km. تحقق: 25 s = 25 – 50.

2. زلزال بومرداس سنة 2003 (يُراجَع) مثال لنشاط زلزالي بشمال الجزائر. **التفسير:** تقارب الصفيحة الإفريقية مع الأوراسية يراكم إجهادات في فوالق الأطلس التلي.
3. بركان يخرج لابة سوداء مائعة تسيل لمسافات طويلة. **التفسير:** نشاط انسكابي بصهارة بازلتية فقيرة بالسيليس.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الخلط بين البؤرة والمركز السطحي.
- الخلط بين الشدة (آثار) والقدر (طاقة).
- ربط اللزوجة بالحرارة فقط ونسيان دور نسبة السيليس.
- القول إن الموجات S تعبر النواة الخارجية.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- زلزال = انكسار مفاجئ للصخور على فالق.
- P أسرع من S، و L سطحية مخربة.
- شدة ≠ قدر.
- سيليس قليل ⇒ انسكابي، سيليس كثير ⇒ انفجاري.
- الزلازل والبراكين تتركز على حدود الصفائح.

مدرسة ديزاد
madrasadz.com